# Объектно-ориентированное программирование

**6 семестр**
**Лекция 1.**

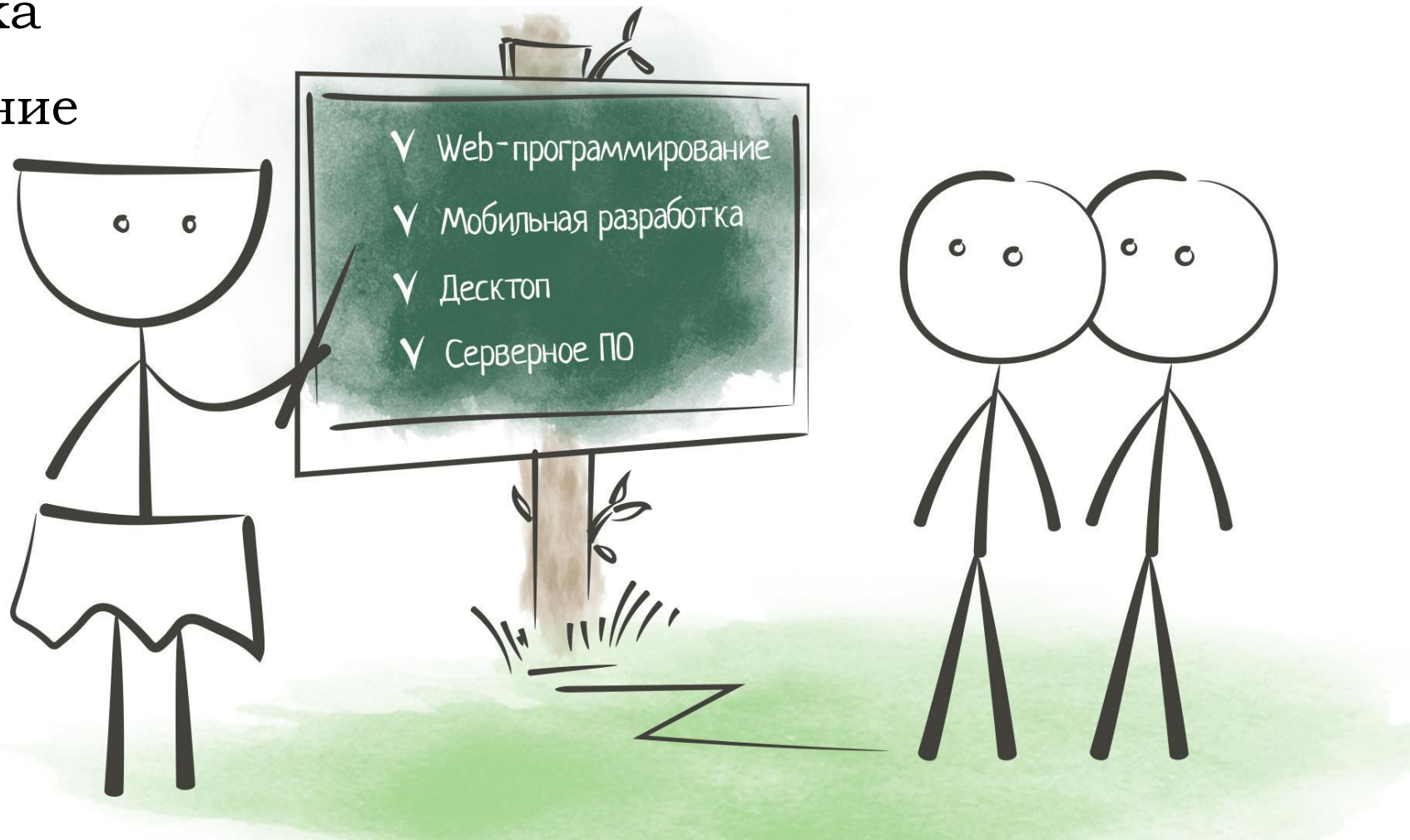
**Содержание лекции:**

- Классификация ПО

**Преподаватель курса: Клюкин Даниил Анатольевич, ст. преподаватель каф. ПМиИТ**

# Классификация ПО

- Серверное ПО
- Десктоп
- Мобильная разработка
- Web-программирование



# Серверное ПО

В разработке серверного ПО могут использоваться абсолютно любые языки. Серверное ПО в конечном итоге пересекается и с мобильной разработкой, и с веб-разработкой, и вообще с любым видом разработки.

**Прикладное ПО**

В программировании почти всегда есть фронтенд-часть — та, с которой непосредственно взаимодействует пользователь, и бэкенд-часть, которая находится где-то на сервере. Самостоятельная или связанная с фронтенд-частью — именно она и представляет собой прикладное ПО. Это могут быть и какие-либо расчеты, вычисления, аналитика, работа с большими объемами данных, анализ, биржи — всё что угодно.

**Языки:** Почти любые, например, C++, C#, Java, Python …

# Серверное ПО

## Системное ПО

Это особый тип программного обеспечения, с помощью которого компьютеры выполняют полезные задачи — это операционные системы, драйверы и иные программы, связанные непосредственно с железом.

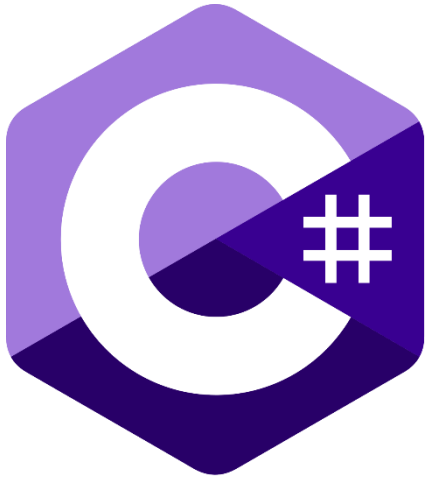
**Языки:** C, C++, Rust

# Десктоп (Desktop)

Теряющее популярность, но все еще очень активное направление — это десктоп. Это так называемые "толстые клиенты", когда программа запускается локально, чаще всего без подключения к интернету.

В этом направлении всегда были популярны такие языки, как **C++**, **Java** и **C#**, но на пятки признанным авторитетам наступают те языки, которые еще не так давно никто не планировал использовать для написания толстых клиентов. (**Java Script**).

На C# удобно писать под Windows: **Windows Forms, WPF.**



# Мобильная разработка

Следующее направление — мобильное, и здесь есть две базовых ветви разработки: **Android** и **iOS**.

**Android: Java, Kotlin**

В **Android** раньше был только **Java**, но сейчас большие обороты набирает язык **Kotlin**. Люди, использующие его в своих проектах, говорят, что теперь разработка под **Android** стала действительно приятной.

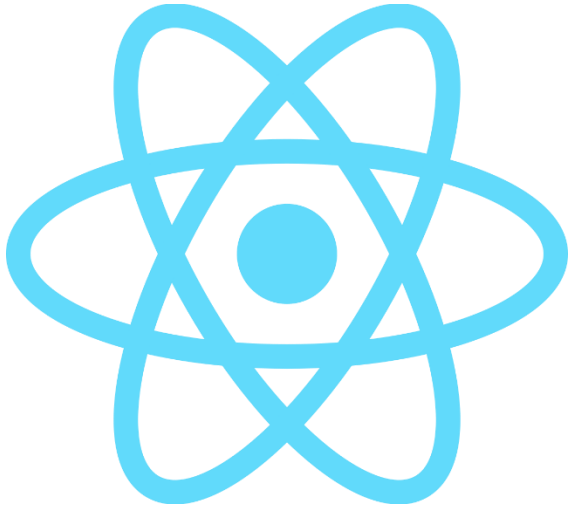
**iOS: Objective-C, Swift**

Для разработки в **iOS** используется язык **Swift**, на который мигрировало большинство разработчиков, поскольку хотя **Objective-C** долго был главным и единственным языком, но уже морально устарел. **Swift** — это отличный свежий язык с правильными идеями, который **Apple** внезапно сделала **open-source** — а значит его скоро можно будет использовать вне **iOS**, что может быть весьма интересно, потому что этот язык обладает кучей полезных качеств.

# Мобильная разработка

**Flutter, React Native**

Кроме конкретных платформ, в мире мобильной разработки существуют кроссплатформенные решения, которые позволяют писать код сразу и для IOS и для Android, используя один инструмент. Из широко используемых решений можно выделить два: фреймворк Flutter, написанный на языке Dart, и React Native, написанный на JavaScript



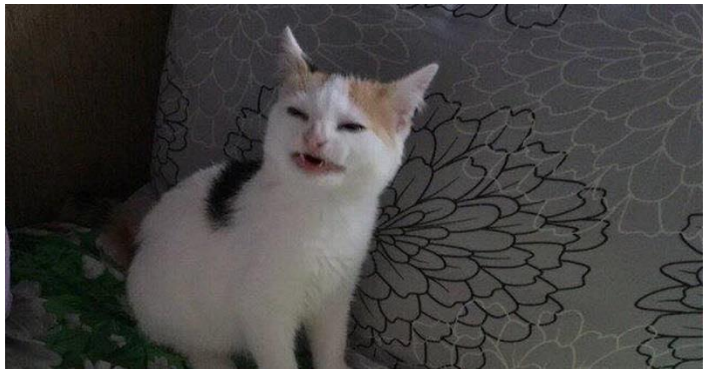
# Мобильная разработка

**C# Xamarin**

**Xamarin.Forms** представляет платформу, которая нацелена на создание кроссплатформенных приложений под **Android, iOS** и **Windows 10**.

Есть определенные статистические данные, что значительная часть мобильных приложений создается более чем для одной платформы, например, для **Android** и **iOS**.

**Xamarin** работает поверх фреймворка **Mono**, который предоставляет **opensource**-реализацию **.NET Framework**. **Mono** может работать поверх разных платформ - **Linix**, **MacOS** и т.д.



# Языки в Web

Веб делится на 2 подраздела: **бэкенд** и **фронтенд**. Любое веб-приложение в конечном итоге имеет ту часть, которая взаимодействует с пользователем, и почти всегда это тонкий клиент — браузер, в котором крутятся приложения. Если раньше это был просто **HTML**, и вся логика происходила на сервере, то сейчас логики в браузере становится все больше и больше, и он становится по-настоящему "толстым" и "тяжелым".

HTML CSS JavaScript

# Языки в Web

**Backend**

PHP, Ruby, Python, JavaScript (Node), Perl

Go, C#, Elixir, Rust, Java, Clojure, Kotlin, Scala

Бэкендеры ответственны за серверную часть, то есть за то, что обеспечивает работу сервиса — взаимодействие с базами данных, обработку информации и вычисления. Сейчас, учитывая обилие веб-сервисов, это один из самых популярных видов программистов.

**Roadmap** для C# ASP Net разработчика:

https://github.com/MoienTajik/AspNetCore-Developer-Roadmap/blob/master/aspnetcore-developer-roadmap.png

# Языки в Web

**Frontend**

JavaScript, TypeScript

**JavaScript** присутствует и в бэкенде, и во фронтенде, и он будет все больше проникать в незанятые ранее ниши. JavaScript сейчас очень активно развивается и становится всё более серьёзным и классным языком.

**TypeScript** — типизированный JavaScript. Облегчает разработку и уменьшает количество ошибок, потому что проверка соответствия указанных и используемых типов происходит перед запуском кода, а не во время его выполнения.

## Самые востребованные разработчики

данные из вакансий на Хабр Карьере весной 2023 года

# Квалификация в вакансиях для фулстек-разработчиков

данные из вакансий на Хабр Карьере весной 2023 года



- **3,6%** Junior
- **58,9%** Middle
- **29,6%** Senior
- **7,7%** Lead